20

・群数列

(例1)　第1群　第2群　第3群

$1 \mid 3 \quad 5 \mid 7 \quad 9 \quad 11 \mid 13 \cdots$

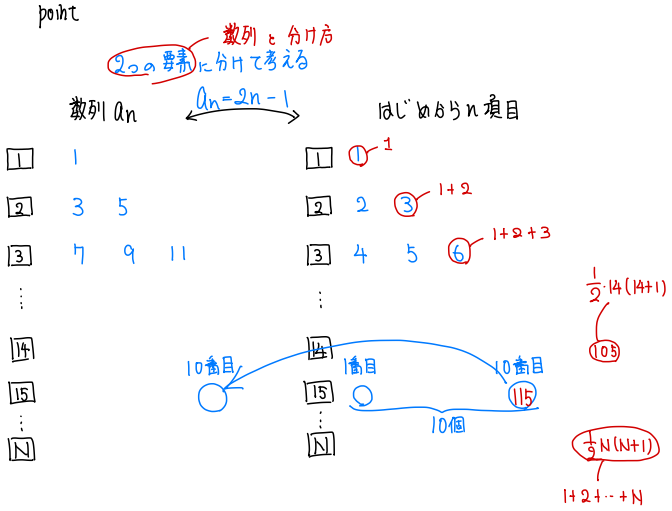
(1) 第15群の10番目の項を求めよ

(2) 999は第何群の何番目の項か

point

数列と分け方

2つの要素に分けて考える



(1) この数列の一般項 a_n は

$a_n=2n-1$

第1群から第N群の終わりまでにある項数は

$1+2+\cdots+N=\frac{1}{2}N(N+1)$

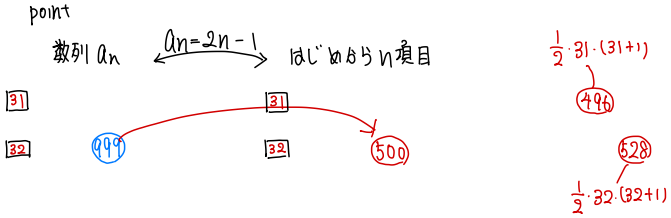
であるから、第15群の10番目の項は、はじめから

$\frac{1}{2}\cdot 14(14+1)+10=115$ (項目)　← 第14群までの項数 +10

よって、求める項は

$a_{115}=2\cdot 115-1=229$ //

(2) point



$a_n=999$ となるとき

$2n-1=999$　　$\therefore n=500$

つまり、999ははじめから500項目である。

いま、第1群から第31群の終わりまでにある項数は

$\frac{1}{2}\cdot 31\cdot(31+1)=496$

また、第1群から第32群の終わりまでにある項数は

$\frac{1}{2}\cdot 32\cdot(32+1)=528$

よって、999は

第32群の4番目の項 //

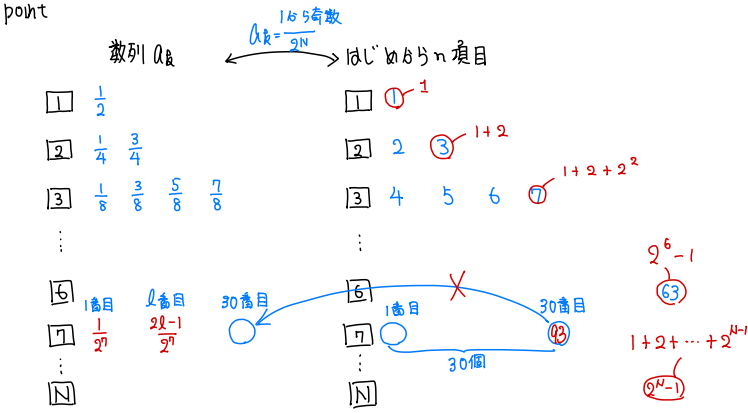
(例2)　第1群　第2群　第3群

$\frac{1}{2} \mid \frac{1}{4} \quad \frac{3}{4} \mid \frac{1}{8} \quad \frac{3}{8} \quad \frac{5}{8} \quad \frac{7}{8} \mid \frac{1}{16} \cdots$

(1) 第7群の30番目の項を求めよ

(2) はじめから500番目の数を求めよ。

point



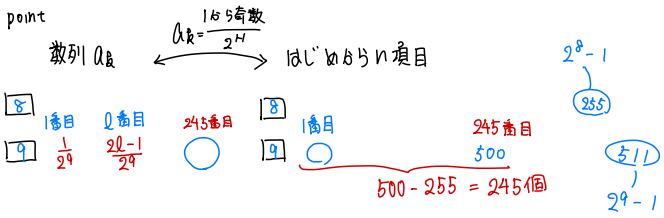
(1) 第N群のl番目の項は

$\frac{1+(l-1)\cdot 2}{2^N}=\frac{2l-1}{2^N}$ …①

よって、求める項は

$\frac{2\cdot 30-1}{2^7}=\frac{59}{128}$ //

(2) point



第N群の終わりまでにある項数は

$1+2+2^2+\cdots+2^{N-1}=2^N-1$

いま、第8群の終わりまでにある項数は

$2^8-1=255$

また、第9群の終わりまでにある項数は

$2^9-1=511$

よって、はじめから500番目の項は

第9群の245番目の項

ゆえに、求める項は①より

$\frac{2\cdot 245-1}{2^9}=\frac{489}{512}$